

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0307

Paginas del documento: 14

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Palabras claves: Cateterismo Periférico; Infusiones Intravenosas; Seguridad del paciente; Gestión de Calidad en Salud; Investigación en Enfermería Clínica.

ABSTRACT

Introduction: Peripheral venous catheters are widely used to administer intravenous therapy. However, they are associated with a high rate of complications. **Objective:** To describe adverse events related to the use of peripheral venous catheters in hospitalized patients undergoing emergency care. **Methodology:** This descriptive study analyzed information up to 30 days before the data collection date. The population comprised hospitalized patients in a high-complexity public hospital in Santiago, Chile. Data analysis involved descriptive statistics and logistic regression models. **Results:** A total of 602 catheters were analyzed in 248 patients, with a peripheral venous catheter prevalence of 51.4% among hospitalized patients. The sample consisted of 46.3% women, with a mean age of 52.8 years. The medical-surgical adult unit had the highest proportion of catheters (44.3%). Of the 399 catheters with complete records, 264 (66.2%) were electively removed upon completion of intravenous therapy, whereas 135 (33.8%) were removed due to an adverse event. The most common adverse events were infiltration/extravasation without tissue damage (9.2 per 100 peripheral venous catheters), followed by phlebitis (7.7 per 100 peripheral venous catheters), and patient self-removal (4.0 per 100 peripheral venous catheters). **Conclusions:** There is a need to enhance and disseminate adequate clinical practices to prevent adverse events in patients requiring peripheral venous catheters, focusing on the most prevalent complications.

Keywords: Catheterization, Peripheral; Infusions, Intravenous; Patient Safety; Total Quality Management; Clinical Nursing Research.

RESUMO

soas que precisam de um cateter venoso periférico de acordo com os eventos adversos s.

Palavras-Chave: Cateterismo Periférico; Infusões Intravenosas; Segurança do Paciente; Gestão da Qualidade Total, Pesquisa em Enfermagem Clínica.

INTRODUCCIÓN

En el mundo cada año se afecta un gran número de pacientes que sufren daños o mueren como consecuencia de una atención de salud poco segura, lo que impacta en una elevada carga de muerte y discapacidad, se ha estimado que 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso (EA) mientras recibe atención en salud en establecimientos hospitalarios de países con altos ingresos.¹

De acuerdo con el observatorio de calidad en salud del Ministerio de Salud (MINSAL) de Chile, EA se define como “lesión o complicación no intencional que tiene por resultado la discapacidad del paciente al momento del alta, muerte o aumento de los días de hospitalización provocados por el manejo en la atención de salud más que por enfermedades subyacentes del propio paciente”.²

El Catéter Venoso Periférico (CVP) es un dispositivo que permite la administración de terapia de infusión a corto plazo para las personas que lo requieren, asociándose a una alta tasa de complicaciones o EA y gran variabilidad de factores que favorecen estas complicaciones.⁵⁻⁸

Blanco-Mavillard et al. mencionan que existen recomendaciones para reducir las complicaciones en personas que portan un CVP, las cuales se mencionan para la instalación: higiene de manos, técnica aséptica y sin contacto, utilización de antisépticos para preparación de la piel previo a la punción, no utilizar el CVP para terapia intravascular con osmolaridad mayor a 600 mOsm/l, ni para la administración de terapia vesicante o irritante, selección apropiada del sitio de instalación del dispositivo. En cambio para los cuidados de mantención se identifican: uso de apósito de poliuretano transparente semipermeable estéril (APTS), cambio del APTS cada 7 días o por real necesidad cuando no se encuentran intactos o se evidencia humedad, técnica de retirada del apósito (estiramiento del APTS desde el contorno hacia el centro), utilización de antiséptico en el sitio de inserción con cada cambio del apósito de aseguramiento, inspección del sitio de inserción en cada turno, retiro del CVP en presencia de complicaciones o cuando no se utilice, lavado del catéter con solución fisiológica con técnica de flujo pulsátil, desinfección de los puertos de acceso durante 15 segundos esperando el tiempo de secado, cambio del set de infusión de nutrición parenteral periférica (NTPP) cada 24 horas, utilización de conectores libre de aguja para mantener sistema cerrado, entre otros.⁹

De acuerdo con Miliani et al con un estudio multicéntrico, observacional y realizado en Francia que incluyó 815 CVP en 573 pacientes de servicios médico-quirúrgicos, identificaron una incidencia de EA asociado a CVP en 52,3 por 100 eventos adversos.¹⁰ Los EA más recurrentes se clasificaron en flebitis (20,1/100 EA), hematoma (17,7/100 EA), fuga de líquido/sangre (13,1/100 EA) y

tipo de terapia intravenosa administrada que contribuyen a EA por CVP, una revisión de alcance cuantificó un 12% de EA asociados a la administración de norepinefrina administrada por CVP,¹² mientras que la administración de amiodarona por CVP, se ha informado en un 44% de los pacientes que recibió este fármaco el cual desarrolló flebitis.¹³

Shimoni et al. evidenciaron en personas mayores hospitalizados en servicios de medicina que el principal EA estaba asociado a retiro accidental del CVP cuantificado en 21,5 x 1000 días de CVP, los factores que aumentaron el riesgo de este EA se describieron que estaban asociados a la edad avanzada del paciente, los antibióticos intravenosos y la desorientación.¹⁴

De acuerdo con una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 478.586 catéteres venosos periféricos, informaron que las complicaciones del catéter venoso periférico ocurren en aproximadamente en más de un tercio de los pacientes que portan este tipo de dispositivo, con una tasa de incidencia general de 4,4 por 100 días de catéter lo que requiere la extracción anticipada por fallo o complicación, implicando la suspensión de la administración de terapias intravenosas en curso y como consecuencia el reemplazo del catéter.¹⁵ En este sentido, un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó 5345 pacientes, cuantificó la tasa de fracaso general del CVP en un 54,05% y las causas más frecuentes de fallo de este tipo de dispositivos fueron flebitis (16,3%) e infiltración/extravasación (13,8%), identificando factores predictores de fallo como la edad, el servicio de cirugía y urgencias, antecedentes de punción la última semana, sitio de inserción, número de intentos de venocanulación, terapia de intravenosa irritante, volumen de la Terapia Intra Venosa (TIV) y solución de sellado.¹⁶ Al igual que Marsh et al. informaron que la incidencia de complicaciones más recurrentes estuvo asociada a oclusión/infiltración 23%, flebitis del 12% y el desprendimiento del CVP 7%.¹⁷

Con relación con el sitio anatómico, Liu et al. identificaron que el riesgo de oclusión casi se duplicó con la inserción del CVP en el dorso de la mano y el riesgo de infiltración se triplicó con la inserción en la fosa antecubital.¹⁸

A su vez, para el servicio clínico de instalación se ha reportado que la infiltración/extravasación de los CVP instalados en emergencia es significativamente mayor en comparación al resto de los CVP instalados en otros servicios clínicos.¹⁹

En tanto que en personas mayores (PM), se ha informado que la principal causa de retiro del catéter venoso periférico es la obstrucción/mal funcionamiento del dispositivo vascular cuantificado en el 33,3%.²⁰ En esta mismo grupo etario se ha informado una incidencia de complicaciones de 50,5/1.000 días de CVP, donde las principales complicaciones se relacionaron al reemplazo del apósito, la infusión de furosemida y la administración de vancomicina, la incontinencia urinaria y el hematoma en el sitio de inserción del CVP.²¹

En neonatos se ha identificado una tasa de complicaciones de todos los tipos de dispositivos vasculares de 62,5 x 1000 días de catéter, siendo el CVP el que presentó mayor número de

nea media (CLM) tienen ventajas por sobre el catéter venoso periférico corto (CVPC), tiempo de permanencia, menor número de reemplazos por catéter y menos riesgo de infección en recién nacidos con un peso al nacer ≥ 1500 g, siendo una estrategia para la preservación del capital venoso en este grupo etario ²⁶.

En Chile, ha sido escasa la generación de información respecto a los eventos adversos relacionados al uso de catéteres venosos periféricos en personas hospitalizadas, a pesar de la magnitud del problema descrito a nivel internacional y los altos porcentajes de complicaciones relacionados a la mantención de este tipo de dispositivos vasculares. En consecuencia a lo descrito, es que el objetivo de este estudio es describir los eventos adversos relacionados al uso de catéteres venosos periféricos en personas hospitalizadas en un hospital público de alta complejidad de Santiago de Chile.

METODOLOGÍA

Estudio observacional, transversal de prevalencia puntual de eventos adversos relacionados al uso de los catéteres venosos periféricos de personas hospitalizadas en un establecimiento público de salud de alta complejidad. Se utilizaron las recomendaciones de *Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology Statement* (STROBE) para estudios observacionales.²⁷

La muestra fue no probabilística por conveniencia de los casos disponibles que presentaron al menos 1 catéter venoso periférico al 30 de enero del 2023 que fue la fecha de la prevalencia puntual.

La recolección de la información se realizó de los pacientes hospitalizados el día de la prevalencia teniendo en cuenta sus antecedentes de hospitalización con una recopilación de historial con un tope máximo de hasta 30 días anteriores del día de la recolección de la información.

Se elaboró un formulario de recolección de datos, consensado por el equipo de enfermeros de acceso vascular del establecimiento. En este se incorporaron variables sociodemográficas relacionadas con: edad, sexo, servicio clínico de hospitalización, día de hospitalización al momento de la prevalencia, número de CVP durante la hospitalización, rendimiento en horas de los CVP, registro de la fecha y hora de instalación, tipo de flujo de la TIV utilizada en el CVP, servicio clínico en donde se instaló el CVP, calibre del dispositivo, número de intentos para el éxito de instalación, ubicación anatómica del catéter, y la causa de retiro del CVP, considerando el retiro por EA, retiro por término de terapia o ausencia de complicaciones al momento de la recolección de datos. Durante la recolección de la información se realizó valoración de los pacientes hospitalizados a través de examen físico y revisión de ficha clínica de todos los usuarios (con un máximo de 30 días en caso de hospitalizaciones prolongadas).

El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva, para las variables cuantitativas y para las variables cualitativas se utilizó distribución de frecuencias y porcentajes. Para conocer si la

de la tasa se utilizó la siguiente fórmula: total CVP con EA en el periodo de tiempo / aluados en el periodo de tiempo x 100.

Para el almacenamiento y gestión de datos se realizó con el software Microsoft Excel 16.75 y el programa estadístico R. Para la presentación de los resultados, se empleó la agrupación por servicio y/o unidad donde el usuario se encontró hospitalizado y de acuerdo con el nivel de complejidad del cuidado (cuidados críticos, medios y básicos) y urgencias.

Para esta investigación se utilizó los principios éticos propuestos por Ezequiel Emanuel.²⁸ Se presentó a revisión del comité ético científico del hospital participante, aprobado con resolución 04/2024. Los datos fueron desvinculados de cualquier manera con algún dato identificativo de los pacientes, extraídos de un informe ejecutivo realizado entre febrero-mayo de 2024 en conjunto con la Subdirección de gestión del cuidado, Subdirección de Matronería, Departamento de Calidad y Seguridad del paciente, actividad incorporada en el marco del plan anual de la mejora continua de los procesos de cuidado de las personas hospitalizadas del equipo de enfermeras de acceso vascular del establecimiento.

RESULTADOS

Los catéteres más utilizados fueron los CVP 20 gauge con 196 dispositivos (49,1%) del total de catéteres estudiados, 174 CVP (43,6%) fue instalado en primera punción, 135 CVP (33,8%) fueron instalados en flexión del brazo y 195 CVP (49,8%) se utilizaron con TIV con flujos mixtos (Tabla N°2).

La tasa de EA asociados a catéter venoso periférico por 100 CVP estuvo determinada por una tasa general de 33,8 EA x 100 CVP, diferenciados en infiltración/extravasación sin daño tisular 9,2 x 100 CVP, seguida de flebitis 7,7 x 100 CVP y auto retiro por el paciente 4,0 x 100 CVP como los EA más

x 100 CVP para infiltración/extravasación sin daño tisular en bloque de servicios
atal y obstrucción/oclusión del CVP en 7,6 x 100 CVP para el servicio de Gineco-
la N°3).

Tabla N°1: Características de las personas hospitalizadas que portaban un catéter venoso periférico
(n = 248).

Sexo	n	%
Femenino	115	46,3
Masculino	133	53,6
Edad		
≤1 año	11	4,4
> 1 y <18 años	20	8,0
≥18 años y <60 años	123	49,5
≥60 años	94	37,9
Servicio Clínico		
Médico quirúrgico adulto	110	44,3
Médico quirúrgico pediátrico	17	6,8
UPC Adulto	13	5,2
UPC Pediátrico	5	2,0
UPC Neonatal	6	2,4
Urgencia adulto	41	16,5
Urgencia infantil	1	0,4
Servicio Gineco-obstetricia	49	19,7
Otro servicio clínico	6	2,4
Días de hospitalización		
1 a ≤7 días	174	70,1
8 a ≤ 14 días	42	16,9
≥15 días	32	12,9

*UPC: unidad de paciente crítico.

Fuente: Elaboración propia.

libre del CVP	Total	%	CVP con EA	CVP sin EA
gauge	2	0,5	1	1
24 gauge	20	5,0	4	16
22 gauge	74	18,5	27	47
20 gauge	196	49,1	74	122
18 gauge	102	25,5	26	76
16 gauge	5	1,2	3	2

Número de intentos para instalación exitosa	n	%	Con EA	Sin EA
Primer intento	174	43,6	54	120
Segundo intento	24	6,0	5	19
Tres o más intentos	13	3,2	4	9
Sin registro del número de intentos	188	47,1	72	116

Ubicación anatómica	n	%	Con EA	Sin EA
Dorso de la mano	67	16,7	14	53
Flexión del brazo	151	37,8	61	90
Antebrazo	135	33,8	40	95
Flexión de la muñeca	9	2,2	1	8
Dorso del pie	16	4,0	10	6
Otra zona anatómica	5	1,2	2	3
Sin registro de la zona anatómica	16	4,0	7	9

Tipo de flujo utilizado	n	%	Con EA	Sin EA
Continuo	70	17,5	18	52
Intermitente	112	28,0	41	71
En bolo	22	5,5	3	19
Mixto (continuo e intermitente)	195	49,8	73	122

Fuente: Elaboración propia.

A su vez que, mediante una regresión logística por medio de un modelo lineal generalizado se evidencia que las variables categóricas que presentaron asociación estadística para presentar un EA se determinó a: día de hospitalización de 8 a menor o igual a 14 días ($p<0,005$), día de hospitalización mayor o igual a 15 días ($p<0,005$), registro de 4 a 6 CVP durante la hospitalización ($p<0,02$), registro mayor o igual a 7 CVP durante la hospitalización ($p<0,01$) y los CVP con rendimientos entre 49-72 horas ($p<0,02$).

Al analizar las características del CVP como calibre, el número de intentos para el éxito de la instalación, sitio anatómico de instalación y el tipo de flujo administrado, se observó asociación estadísticamente significativa ($p<0,05$) para sufrir un evento adverso a calibre 22 y 20 gauge, no contar con el registro de número de intentos para el éxito de la instalación del CVP, sitio anatómico del antebrazo y flexión del brazo, y utilización del catéter venoso periférico para terapia intravenosa con flujos mixtos.

adverso	Nº de eventos	Tasa x 100 CVP	Bloques		
			Adulto (n=304)	Pediátrico-neonatal (n=38)	Gineco-obstetricia (n=52)
Infiltración sin daño tisular	37	9,2	34 (11,1)	2 (5,2)	1 (1,9)
Flebitis	31	7,7	27 (8,8)	1 (2,6)	3 (5,7)
Auto retiro por paciente	16	4,0	16 (5,2)	0 (0)	0 (0)
Obstrucción / Oclusión	14	3,5	9 (2,9)	1 (2,6)	4 (7,6)
Dolor	12	3	11 (3,6)	1 (2,6)	0 (0)
Otra causa	7	1,7	7 (2,3)	0 (0)	0 (0)
Retiro accidental	6	1,5	6 (1,9)	0 (0)	0 (0)
Calor local	4	1	3 (0,9)	1 (2,6)	0 (0)
Equimosis / Hematoma	3	0,7	3 (0,9)	0 (0)	0 (0)
Sin uso por más de 24 horas	2	0,5	1 (0,3)	0 (0)	1 (1,9)
Enrojecimiento sitio inserción	1	0,2	1 (0,3)	0 (0)	0 (0)
Secreción sitio inserción	1	0,2	0 (0)	0 (0)	1 (1,9)
MARSI*	1	0,2	1 (0,3)	0 (0)	0 (0)

* Medical Adhesive Related Skin Injury (MARSI).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°4: Tasa de eventos adversos por cada 100 CVP de acuerdo con la complejidad de cuidados.

Tipo evento adverso	N de eventos	Tasa general x 100 CVP	Cuidados críticos* (n=54)	Cuidados medios** (n=232)	Cuidados básicos*** (n=52)	Urgencias□ (n=55)
Tasa general EA	135	33,8	44,4	38,3	26,9	21,8
Infiltración sin daño tisular	37	9,2	5 (9,2)	30 (12,9)	1 (1,9)	1 (1,8)
Flebitis	31	7,7	9 (16,6)	16 (6,8)	3 (5,7)	3 (5,4)
Auto retiro por paciente	16	4,0	4 (7,4)	7 (3,0)	4 (7,6)	5 (9,0)
Obstrucción / Oclusión	14	3,5	1 (1,8)	7 (3,0)	4 (7,6)	2 (3,6)
Dolor	12	3	1 (1,8)	10 (4,3)	0 (0)	1 (1,8)
Otra causa	7	1,7	0 (0)	7 (3,0)	0 (0)	0 (0)
Retiro accidental	6	1,5	2 (3,7)	4 (1,7)	0 (0)	0 (0)
Calor local	4	1	0 (0)	4 (1,7)	0 (0)	0 (0)
Equimosis / Hematoma	3	0,7	0 (0)	3 (1,2)	0 (0)	0 (0)
Sin uso por más de 24 horas	2	0,5	1 (1,8)	0 (0)	1 (1,9)	0 (0)
Enrojecimiento sitio inserción	1	0,2	0 (0)	1 (0,4)	0 (0)	0 (0)
Secreción sitio inserción	1	0,2	0 (0)	0 (0)	1 (1,9)	0 (0)
MARSI	1	0,2	1 (1,8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

* Cuidados críticos: unidad paciente crítico adulto, pediátrico y neonatal.

** Cuidados medios: médico y quirúrgico adulto y pediátrico.

*** Cuidados básicos: psiquiatría, servicio de ginecoobstetricia (puericultura, alto riesgo obstétrico y partos).

□ Urgencias: Adulto, pediátrico y obstétrica.

Fuente: Elaboración propia.

ntificaron que la falla del CVP por cualquier causa antes de completar el tratamiento, 4 % de los CVP,¹⁵ en concordancia con los resultados expuestos en este estudio, falla del catéter venoso periférico ocurrió en el 33,8%. Estos resultados demuestran la importancia de la implementación de prácticas basadas en la evidencia, que requiere de esfuerzos adicionales de los equipos clínicos para medir y mejorar su adherencia y con ello contribuir a la seguridad del cuidado de personas hospitalizadas y requieren de terapia intravenosa por un catéter venoso periférico.

Armenteros-Yeguas et al. informó que de un total de 224 CVP y 135 pacientes, un 59,3% tenía antecedentes de DIVA. Los pacientes con antecedente DIVA requirieron dos o más intentos para colocar catéteres en el 23% de los casos versus el 2,50% en los pacientes sin este antecedente,²⁹ los datos presentados en este estudio reportan que el 53,6% de los registros de CVP instalados el paciente contaba tenía antecedente de difícil acceso venoso, mientras que más de un tercio de los usuarios con este antecedente presentó un evento adverso asociado al catéter venoso periférico.

En el estudio de Miliani et al que incluyó 815 CVP en 573 pacientes, identificaron una incidencia de EA asociado a CVP en 52,3 por 100 eventos adversos. Los EA más recurrentes se clasificaron en flebitis (20,1/100 EA), hematoma (17,7/100 EA) y fuga de líquido/sangre (13,1/100 EA).¹⁰ Mientras que, Ghali et al., evidenciaron una incidencia de EA asociado a CVP de 8,81/1000 días de CVP, siendo el dolor el EA más frecuente.¹¹ Chen et al (¹⁶) cuantificó la tasa de fracaso general del CVP en un 54,05% y las causas más frecuentes fueron flebitis (16,3%) e infiltración/extravasación (13,8%).¹⁶ Nuestros hallazgos a nivel organizacional identifican como los EA más frecuentes asociado a CVP a infiltración sin daño tisular, seguido de flebitis y luego auto retiro por paciente. Estos resultados concuerdan con lo reportado por estos estudios, donde las características de la terapia intravenosa contribuyen a la generación de flebitis, infiltración y dolor.

Shimoni et al. evidenciaron en servicios de medicina que el principal EA estaba asociado a retiro accidental del CVP cuantificado en 21,5 x 1000 días de CVP.¹⁴ En nuestra investigación para los servicios de camas medias (médico quirúrgico adulto y pediátrico), estuvo relacionado principalmente a infiltración sin daño tisular, esto puede estar relacionado al número importante de terapia intravenosa que requieren este tipo de pacientes y que se administra generalmente por catéteres venosos periféricos.

un 49,4% de los CVP estudiados.³² Estos datos concuerdan nuestros hallazgos donde registros de catéteres periféricos no contaban con datos de la causa del retiro del e resultado, puede deberse a la poca claridad de la magnitud que ocasionan los EA relacionados a CVP a pesar de su amplia utilización en todos los servicios clínicos, atendiéndose como una práctica rutinaria y subvalorándose la necesidad de prácticas clínicas basadas en evidencia para este tipo de pacientes que requieren este dispositivo invasivo.

Una de las limitantes de este estudio, se relaciona a la naturaleza de prevalencia puntual de esta investigación. Sumado a la falta de registros de pacientes, relacionados principalmente de la causa del retiro de los catéteres venosos periféricos, lo cual podría influir en un subregistro de alguno de los eventos adversos descritos. Otra de las limitaciones se relaciona al período de recolección de información, dado que esta se realizó en un momento determinado y no existe representatividad del resto de los meses del año.

CONCLUSIONES

Este estudio contribuye a la gestión del cuidado para una atención más segura para los usuarios hospitalizados que requieren de terapia intravenosa por un catéter venoso periférico, dado que se logra describir una tasa referencial de los eventos adversos asociados a este tipo de dispositivos en personas hospitalizadas, los cuales un tercio presentó un fallo o evento adverso asociado a este dispositivo, además que se logra informar que la distribución del EA se diferencia en relación con complejidad del nivel de cuidados y por grandes grupos de servicios clínicos. Estos resultados permiten dirigir los esfuerzos de difusión de prácticas clínicas para prevenir eventos adversos asociados a personas con necesidad de un catéter venoso periférico de acuerdo con los EA más prevalentes como lo son la infiltración sin daño tisular, flebitis y auto retiro del CVP por el paciente. Sin embargo, el porcentaje de eventos adversos por catéter venoso periférico son concordantes con estudios internacionales.

Estos eventos adversos pueden tener impacto en días de hospitalización, satisfacción usuaria, costos para la organización y también en el agotamiento vascular de los pacientes que requieren terapia intravenosa.

Un elemento fundamental evidenciado es la ausencia de registro relacionados a la causa del retiro del catéter venoso periférico cuantificado en 33,7% del total de dispositivos, lo que cual puede influir directamente en la seguridad del cuidado de pacientes, dado que puede encontrarse sub notificado el número de eventos adversos, por tanto, se sugiere considerarlo como un factor de riesgo para sufrir una complicaciones asociada a este tipo de dispositivos.

Para mejorar la práctica clínica del cuidado de personas que requieren este tipo de dispositivo, se recomienda estandarizar los registros con respecto a los usuarios con antecedente de difícil acceso venoso y que requieren CVP, como la utilización de diferentes escalas métricas de valoración de usuarios de difícil acceso venoso, de tal manera de contribuir a la mejora en la toma de decisiones con respecto a la selección de catéter venoso para el cumplimiento de la terapia intravenosa. También se sugiere, incorporar en los programas de educación continua y en la inducción de nuevos profesionales de enfermería la capacitación formal del cuidado de personas que requieren un catéter venoso periférico, dado el importante porcentaje que necesita de este tipo de dispositivo y disminuir el riesgo de eventos adversos futuros.

CONFLICTOS DE INTERES: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

FINANCIAMIENTO: Sin financiamiento.

lidación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.
ualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original,
ión y edición.

FHJ: Conceptualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

FFT: Conceptualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

XMA: Conceptualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

CRG: Conceptualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

BCA: Conceptualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

VLA: Conceptualización, Investigación, Validación, Visualización, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

FFA: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Validación, Escritura - borrador original, Escritura - revisión y edición.

REFERENCIAS

1. Donaldson L, Dhingra N, Gupta N. Global patient safety action plan 2021-2030: towards eliminating avoidable harm in health care. First ed. Ginebra: World Health Organization; 2021. 108 p.
2. Unidad de Asesoría Técnica de la Intendencia de Prestadores. Nota Técnica N°11/2018 Recomendaciones para la implementación de sistemas de notificación o reporte de eventos adversos en atención abierta. Primera ed. Santiago, Chile. Observatorio de Calidad en Salud; 2018. 16 p.

